

Sistemas embebidos

Introducción a los sistemas embebidos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

- 1 Definición y características.
- 2 Componentes
- 3 Clasificación
- 4 Aplicaciones
- 5 Sistemas de tiempo real
- 6 Tendencias actuales



Computadoras y su clasificación

Definición

Una **computadora** es una **máquina electrónica programable** que recibe **datos de entrada**, los **procesa** siguiendo un **conjunto de instrucciones** (un programa) y luego **produce información de salida**. Es decir, es un dispositivo que puede **almacenar, manipular y procesar** información de manera **automática**.

La **mayoría** de los **productos electrónicos de consumo** en nuestra vida diaria tienen una **computadora** que **controla su funcionamiento**.

Clasificación

Podemos **clasificar** a las computadoras en **dos** amplias **categorías**:

- Computadoras de **propósito general**.
- Computadoras de **propósito específico**.

Computadoras de propósito general

Definición

Son computadoras **diseñadas para ejecutar cualquier tipo de software** que el usuario desee.

Características principales

- **Abundantes recursos** de hardware
- Ejecuta **cualquier tipo de software**
- Requieren de un **sistema operativo**
- Diseñadas para **interactuar** con el usuario
- **Necesitan recibir órdenes** del usuario
- **Alto consumo** energético



(a) PC



(b) Tablet

Computadoras de propósito específico

Definición

Son computadoras **diseñadas para realizar una tarea en particular.**

Características principales

- Recursos de hardware **limitados**
- Ejecuta **software específico**
- **No requieren** de sistema operativo
- **Alta confiabilidad**
- Pueden **operar de forma autónoma**
- **Bajo consumo** energético



(a) ECU



(b) Play station

¿Qué es un sistema embebido?

Definición

Un **sistema embebido** es un sistema de cómputo especializado y de **propósito específico**, integrado dentro de un **dispositivo mayor**, diseñado para realizar **una o varias funciones específicas** con restricciones de costo, consumo energético, memoria, capacidad de procesamiento y tiempo de respuesta.

Componentes de un sistema embebido

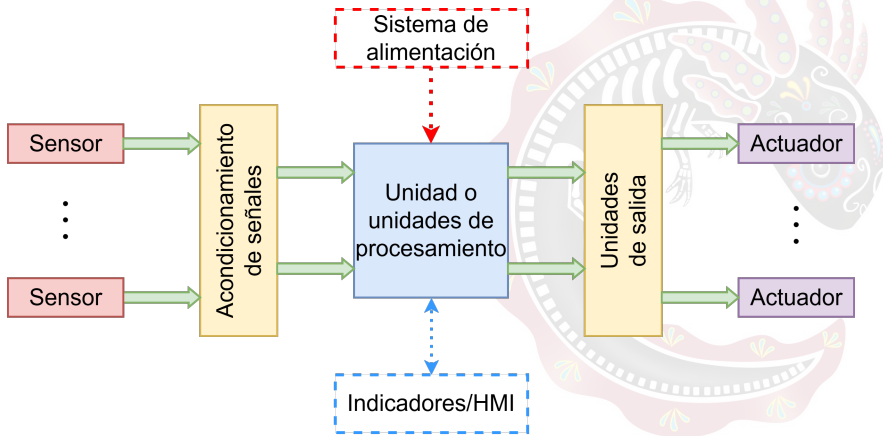
- Sensores
- Unidad de procesamiento
- Programa
- Actuadores
- Usuario

Características de los sistemas embebidos

- Están **conectados** al **entorno físico** a través de **sensores y actuadores**.
- Están **dedicados** a una **determinada aplicación**.
- Deben ser **fiables y eficientes**.
- Utilizan una **interfaz de usuario dedicada**.
- Algunos deben cumplir **limitaciones** en **tiempo real**.
- Algunos son **híbridos**, es decir, incluyen partes **analógicas y digitales**.



Diagrama general de un sistema embebido



Sensores

Definición

Un **sensor** es un **dispositivo** capaz de **detectar o medir una magnitud** física, química o biológica del entorno y **convertirla** en una **señal eléctrica** utilizable por un sistema electrónico para su **procesamiento, monitoreo o control**.

Tipos de sensores

- Resistivos
- Capacitivos
- Inductivos
- Piezoeléctricos
- Ópticos
- Ultrasónicos
- Magnéticos
- Electroquímicos



(a) Sensor de humedad



(b) Sensor de movimiento

Actuadores

Definición

Un **actuador** es un **dispositivo** que recibe una **señal de control** proveniente de un sistema electrónico y la convierte en una **acción física**, como **movimiento**, **fuerza**, **calor**, **luz** o **sonido**.

Tipos de actuadores

- Electromecánicos
- Ópticos
- Acústicos
- Térmicos
- Hidráulicos y neumáticos



(a) Pistón



(b) Motor

Unidad de procesamiento

Definición

Un **sistema de procesamiento** es el conjunto de componentes (hardware y software) encargado de **interpretar y ejecutar instrucciones, procesar datos, administrar los recursos** del sistema y **coordinar la interacción** entre los dispositivos de entrada, salida, memoria y comunicación para cumplir una función determinada.

Tipos de sistemas de procesamiento

- **Microprocesadores** (MPU o μP)
- **Microcontroladores** (MCU o μC)
- Procesadores Digitales de Señales (DSP)
- Sistemas en Chip (SoC)
- FPGA (Field Programmable Gate Array)
- ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)

Sistemas de alimentación

Definición

Un **sistema de alimentación** es el **conjunto de elementos** encargados de **proporcionar, regular y proteger la energía eléctrica** necesaria para el **funcionamiento** de un sistema embebido.

El **consumo de energía** determina **la autonomía, la confiabilidad y el tiempo de operación** de un sistema embebido.

Fuentes de alimentación

- Baterías
- Adaptadores de corriente (CA/CD)
- Puerto USB
- Paneles solares
- Power banks

Elementos de regulación

- Reguladores lineales
- Convertidores DC-DC
- Circuitos de protección
- Gestión de carga de baterías

Interfaz Hombre-Máquina (HMI)

Definición

La **Interfaz Hombre-Máquina (Human-Machine Interface, HMI)** es el conjunto de **dispositivos físicos y elementos gráficos** que **permiten la interacción** entre el usuario y un sistema embebido.

El objetivo es permitir una **interacción intuitiva, eficiente y segura** mediante **mecanismos adecuados** de entrada y salida de información.

Dispositivos de entrada

- Botones y pulsadores
- Interruptores
- Teclados matriciales
- Pantallas táctiles
- Micrófonos
- Lectores RFID y NFC

Dispositivos de salida

- LED indicadores
- Pantallas LCD y OLED
- Display de siete segmentos
- Buzzers
- Bocinas
- Indicadores luminosos

Software de los sistemas embebidos

Nota importante

Un sistema embebido **no necesita soportar** programas de **software de propósito general**, por lo tanto, **el software se diseña** para **optimizar la funcionalidad** de la aplicación.

Existe un **estrecho acoplamiento** entre los **componentes de hardware** y el **software del sistema**.

El **software escrito** solo es adecuado para **la aplicación** para la que fue diseñado.



Clasificación de los sistemas embebidos

Clasificación por su...

- COMPLEJIDAD

- Pequeña
- Mediana
- Sofisticada

- FUNCIONALIDAD

- Independiente
- En red
- Móvil
- En tiempo real



Clasificación por funcionalidad

- **Sistemas independientes:** no dependen de un **sistema host**.
Ejemplos: lavadora, microondas, calculadora, etc.
- **Sistemas en red:** conectados a una red para **proporcionar salida** a otros sistemas.
Ejemplos: router, smart tv, cámaras de seguridad, etc.
- **Sistemas móviles:** diseñados para ser **pequeños y portátiles**.
Ejemplos: drones, robots, vehículos autónomos, etc.
- **Sistemas en tiempo real:** proporcionan la **salida requerida** en una ventana definida.
Ejemplos: marcapasos, airbags, sistemas anti-misiles, etc.

Áreas de aplicación de los sistemas embebidos



(a) Automóviles



(b) Hospitales



(c) Fábricas



(d) Smart home

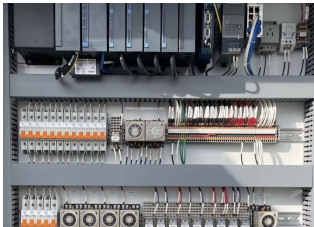


(e) Agricultura



(f) Aeroespacial

Aplicaciones en la industria



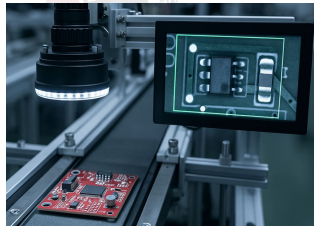
(a) PLC



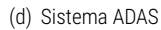
(b) Robots



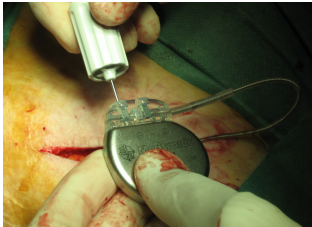
(c) Control de motores



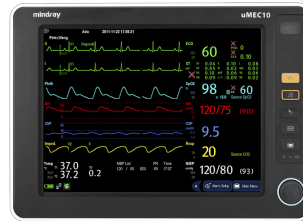
(d) Visión artificial



Aplicaciones en la medicina



(a) Marcapasos



(b) Monitores



(c) Ventiladores



(d) Bombas de infusión

Aplicaciones en la electrónica de consumo



(a) Smart TV



(b) Consolas



(c) Impresoras



(d) Refrigeradores

Aplicaciones en la agricultura



(a) Humedad



(b) Riego

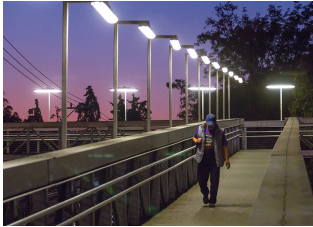


(c) Drones

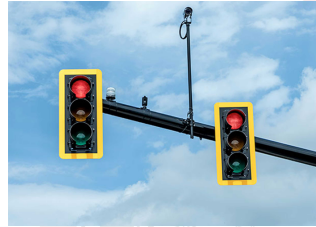


(d) Monitoreo ambiental

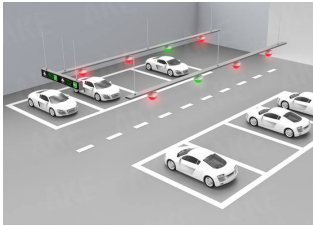
Aplicaciones en ciudades inteligentes



(a) Alumbrado



(b) Semáforos



(c) Estacionamientos



(d) Calidad del aire

Sistemas en tiempo real

Definición

Un **sistema de tiempo real** es aquel cuya **corrección** depende tanto del **resultado obtenido** como del **instante** en que dicho resultado **es producido**.

El tiempo real **no es la rapidez**. El tiempo real se refiere a la **sincronía con los eventos** del **mundo exterior**, mientras que **la rapidez** mide **qué tan deprisa** se mueve o procesa algo

Clasificación

Los sistemas en tiempo real **se clasifican** de acuerdo a sus **requisitos temporales**:

- Tiempo real duro (hard)
- Tiempo real suave (soft)
- Tiempo real firme (firm)

Tiempo real duro

Definición

Un **sistema en tiempo real duro** o **estricto (hard)** tiene **requisitos de tiempo muy estrictos** y **no pueden tolerar ningún retraso** en la respuesta. Si el sistema **no cumple** con los requisitos de tiempo, **el resultado puede ser desastroso**.

Ejemplos:

- Marcapasos
- Frenos antibloqueo (ABS)
- Bolsas de aire (Airbags)
- Sistemas de control de vuelo

Tiempo real suave

Definición

Un **sistema en tiempo real suave** o **no estricto (soft)** tienen **requisitos de tiempo menos estrictos** y, por lo tanto, el sistema **sigue funcionando**, incluso **si no se puede ejecutar** en un tiempo asignado y sobre todo **no tendrá consecuencias**.

Ejemplos:

- Streaming de video y audio
- Llamadas por internet o vía celular
- Videojuegos multijugador en línea
- Bolsas de valores y cotizaciones

Tiempo real firme

Definición

Un **sistema en tiempo real firme (firm)** es un **punto intermedio** entre el estricto y el no estricto. En estos sistemas, **una respuesta tardía no causa un fallo catastrófico** del sistema, pero **el resultado pierde su validez** por completo y **es descartado**.

Ejemplos:

- Seguimiento por satélite
- Control de tráfico aéreo
- Transacciones financieras y bolsa

Evolución de los sistemas embebidos

1

Microcontroladores

2

Internet

3

Internet de las cosas (IoT)

4

Edge computing

5

Edge AI

Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT)

Definición

El **Internet de las Cosas (IoT)** es un **paradigma de comunicación** en el que **objetos físicos** equipados con sensores, actuadores, sistemas de procesamiento y conectividad **intercambian información** a través de Internet para **monitorear su entorno, tomar decisiones y ofrecer servicios de manera autónoma**.

Los sistemas IoT permiten el **monitoreo remoto**, la **automatización de procesos**, la **comunicación entre dispositivos** y la **toma de decisiones basada en datos**.

Componentes principales

- Sensores
- Actuadores
- Sistema de procesamiento
- Interfaces de comunicación
- Plataforma en la nube
- Aplicaciones de usuario

Aplicaciones

- Hogares inteligentes
- Agricultura de precisión
- Monitoreo ambiental
- Salud conectada
- Ciudades inteligentes
- Industria 4.0

Arquitectura del IoT

APLICACIONES



PROCESAMIENTO DE DATOS



RED



DISPOSITIVOS O COSAS



Edge Computing

Definición

El **Edge Computing** es un **paradigma de computación distribuida** que **acerca el procesamiento y almacenamiento de datos** al lugar donde éstos son generados, **reduciendo la dependencia** de servidores remotos o de la nube.

Características

- Procesamiento local de datos.
- Menor latencia.
- Reducción del tráfico de red.
- Mayor disponibilidad.
- Mejor protección de datos sensibles.

Aplicaciones

- Vehículos autónomos.
- Automatización industrial.
- Videovigilancia inteligente.
- Domótica.
- Ciudades inteligentes.

Inteligencia Artificial en Sistemas Embebidos

Definición

La **Inteligencia Artificial Embebida (Embedded AI)** consiste en **ejecutar algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial directamente** sobre **dispositivos embebidos**, permitiendo **realizar inferencias** sin depender de servidores externos.

Ventajas

- Baja latencia.
- Mayor privacidad.
- Menor consumo de ancho de banda.
- Funcionamiento sin conexión.
- Respuesta en tiempo real.

Aplicaciones

- Reconocimiento de voz.
- Clasificación de imágenes.
- Mantenimiento predictivo.
- Agricultura inteligente.
- Detección de anomalías.

Industria 4.0

Definición

La **Industria 4.0** representa la **cuarta revolución industrial** y se caracteriza por la integración de **sistemas embebidos, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, robótica y análisis de datos** para crear **procesos de manufactura inteligentes**, conectados y altamente automatizados.

Tecnologías habilitadoras

- IoT Industrial (IIoT).
- Inteligencia Artificial.
- Computación en la nube.
- Edge Computing.
- Robótica colaborativa.
- Gemelos Digitales.

Beneficios

- Automatización inteligente.
- Monitoreo en tiempo real.
- Mantenimiento predictivo.
- Optimización energética.
- Incremento en la productividad.

Fin de la presentación

¿Preguntas o comentarios?

